

Nombre del curso: Estadística Probabilística

Facultad: Ingeniería y Ciencias Ambientales

Programa: Ingeniería en Analítica de Datos

Elemento de competencia 2

Determinar las distribuciones de probabilidad y sus propiedades para aplicarlas en experimentos aleatorios en diferentes contextos.

Criterios de desempeño:	CD1. Identifica las diferentes distribuciones de probabilidad para la diferenciación de los elementos que la caracterizan en el caso propuesto. CD2. Deduce los fenómenos reales de diversas áreas para la toma de decisiones acertadas en el caso propuesto.
Temas:	Tema 1. Distribución discreta Tema 2. Distribución continua Tema 3. Distribución conjunta

Tema 1. Distribución discreta

Uno de los conceptos fundamentales en el campo de la probabilidad es el de las distribuciones, el cual está intrínsecamente

vinculado a lo que se conoce como variable aleatoria. En términos simples, una variable aleatoria representa una cantidad numérica que surge con base a los resultados de un experimento o evento aleatorio. Específicamente, es una función que asigna un valor numérico a cada uno de los posibles resultados que podrían surgir de dicho experimento.

Si la variable aleatoria toma valores aislados o separados se dirá que la variable aleatoria es discreta. Por ejemplo, la variable aleatoria que cuenta el número de caras obtenidas al lanzar una moneda 4 veces (donde los posibles valores son 0, 1, 2, 3 y 4) es discreta. Si la variable aleatoria toma cualquier valor en un intervalo dado, se dirá que es continua. Por ejemplo, la variable aleatoria que determina el contenido de agua en una botella de cierta marca (donde este valor pueden ser cualquier número real positivo en un rango determinado) es continua.

Cada vez que se tiene una variable aleatoria, existe la "función de distribución de probabilidad" que cuenta qué tan probable es que la variable tenga ciertos valores. Para las variables aleatorias discretas, es llamado "función de masa de probabilidad". En el caso de las variables aleatorias continuas es la "función de densidad de probabilidad". Estas funciones ayudan a entender las probabilidades asociadas con diferentes valores de la varia-

ble aleatoria. Se inicia con las variables aleatorias discretas.

Definición 1. Sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores $x_1, x_2, \dots$ (finitos o infinitos). Entonces la función de masa de probabilidad (fmp) se define como $p(x) = P(X = x)$ para todo $x = x_1, x_2, \dots$

Ejemplo 1. Una compañía colombiana importadora de tecnología adquirió cinco lotes de componentes. La cantidad de componentes defectuosos en cada lote se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 1.

Ejemplo 1

Lote	1	2	3	4	5
# defectuosos	0	2	1	2	1

Nota. Elaboración propia.

Sea X el número de componentes defectuosos en un lote seleccionado al azar. Halle la función de masa de probabilidad de X .

Solución. Se observa que existen tres valores posibles para X : 0, 1 y 2. Al analizar la tabla, se puede notar que de cinco eventos equiprobables, uno de ellos resulta en $X = 0$, dos en

X = 1 y los restantes dos en X = 2. Entonces

$$p(0) = P(X = 0) = P(\text{el lote 1 es seleccionado}) = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$p(1) = P(X = 1) = P(\text{el lote 3 y 5 es seleccionado}) = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$p(2) = P(X = 2) = P(\text{el lote 2 y 4 es seleccionado}) = \frac{2}{5} = 0.4$$

En otras palabras, el valor 0 de X tiene una probabilidad de 0.2, el valor 1 tiene una probabilidad de 0.4, y por último, el valor 2 de X tiene la probabilidad restante de 0.4. Estos valores de X y sus probabilidades determinan la función de masa de probabilidad.

A continuación, se define el valor esperado de una variable aleatoria, el cual es una medida que representa el promedio ponderado de todos los posibles valores que dicha variable puede tomar. Walpole et al. (2012) establece que:

Una variable aleatorio se le conoce también como media de la variable aleatoria X o media de la distribución de probabilidad de X, y se le denota como μ_x o simplemente como μ cuando es evidente a qué variable aleatoria se está haciendo referencia. También es común entre los estadísticos referirse a esta media como la esperanza matemática o el valor esperado de la variable aleatoria X y denotarla como $E(X)$ (p.111).

Definición 2. Sea X una variable aleatoria con distribución de probabilidad $f(x)$. La media o valor esperado de X es

$$\mu = E(X) = \sum_x xp(x)$$

Ejemplo 2. En el ejemplo 1, calcule el valor esperado de los componentes defectuosos de un lote seleccionado al azar.

Solución. Usando los resultados del ejemplo 1 se obtiene que

$$E(X) = (0)(0.2) + (1)(0.4) + (2)(0.4) = 1.2$$

De esta manera, si se toma una muestra de estos 5 lotes, esta contendría en promedio 1.2 componentes defectuosos.

Definición 3. Sea X una variable aleatoria con distribución de probabilidad $f(x)$. La varianza de X se define y se denota como

$$V(X) = \sum_x (x - \mu)^2 p(x) = E(X - \mu)^2.$$

La desviación estándar de X es

$$\sigma_x = \sqrt{V(X)}$$

Ejemplo 3. En un restaurante de comida rápida, los clientes pueden pedir una cantidad variable de hamburguesas para llevar. El restaurante tiene una política que limita el número máximo de hamburguesas para llevar en un solo pedido a 6. Consi-

derando solo a aquellos clientes que piden hamburguesas para llevar, se denota como Y al número de hamburguesas que solicita un cliente seleccionado al azar. Basados en su historial, han calculado la siguiente función de masa de probabilidad de X

Tabla 2.

Ejemplo 3

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.3	0.25	0.15	0.05	0.1	0.15

Nota. Elaboración propia.

Calcular

1. El valor esperado de X .
2. La varianza de X .
3. La desviación estandar de X .

Solución. 1. El valor esperado de X es

$$\begin{aligned}\mu = E(X) &= (1)(0.3) + (2)(0.25) + (3)(0.15) + \\ &+ (4)(0.05) + (5)(0.1) + (6)(0.15) = 2.85\end{aligned}$$

2. La varianza de X es

$$\begin{aligned}\sigma^2 = V(X) &= \sum_{x=1}^6 (x - 2.85)^2 p(x) \\ &= (1 - 2.85)^2(0.3) + (2 - 2.85)^2(0.25) + (3 - 2.85)^2(0.15) + \\ &\quad + (4 - 2.85)^2(0.05) + (5 - 2.85)^2(0.1) + (6 - 2.85)^2(0.15) \\ &= 3.2275\end{aligned}$$

3. La desviación estandar de X es $\sigma = \sqrt{3.2275} = 1.8$

Que la desviación estándar de X sea 1.8 significa que hay una medida de dispersión o variabilidad en torno a la cantidad promedio de hamburguesas que los clientes solicitan para llevar. En este caso, el valor de 1.8 indica cuánto suelen alejarse los valores individuales de la cantidad promedio.

Distribución Binomial

La distribución binomial es utilizada para caracterizar la cantidad de resultados exitosos en una secuencia de experimentos independientes, en los cuales cada experimento presenta únicamente dos posibles desenlaces: éxito o fracaso. Cada experimento se considera independiente y posee la misma probabilidad de éxito, la cual es representada como p .

La distribución binomial es utilizada en diferentes áreas como la biología, la economía y la ingeniería, para modelar eventos

discretos donde se busca calcular la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en un número determinado de ensayos. Algunos ejemplos son:

- El lanzamiento de un dado.
- El número de productos defectuosos en un lote.
- El número de respuestas correctas en un examen resuelto aleatoriamente.

Una variable aleatoria con una distribución binomial consta de los siguientes parámetros:

- El número de ensayos, denotado por n , que representa la cantidad total de veces que se realiza el experimento.
- La probabilidad de éxito en cada ensayo denotada por p .

Si X tiene una distribución binomial se denota como $X \sim B(n, p)$.

Además $B(n, p, k) = P(X = k)$.

En el siguiente teorema, se describe la función de masa de probabilidad (fmp), la cual permite obtener la probabilidad de éxitos en un número específico de ensayos.

Teorema 1. Si $X \sim B(n, p)$ entonces

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

para $k = 0, 1, \dots, n$.

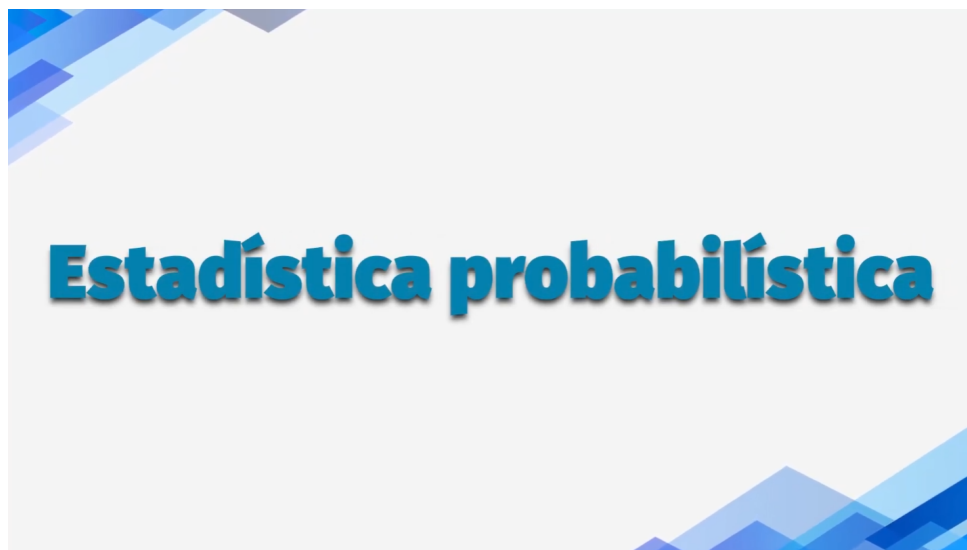
Anotación 1. El coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ se calcula como

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

y la formula factorial $k!$ como

$$k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k.$$

En el siguiente video se ilustra el cálculo de probabilidades de un experimento que sigue una distribución binomial.



Teorema 2. Si $X \sim B(n, p)$, es decir, X es una variable aleatoria con distribución binomial entonces

$$\mathbb{E}(X) = np$$

$$V(X) = np(1 - p).$$

Ejemplo 4. *Carlos es un estudiante universitario que se enfrenta a un examen de selección múltiple que consta de 20 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones y solo una de ellas es la respuesta correcta. Carlos está un poco nervioso porque no ha tenido tiempo de estudiar a fondo. Decide responder al azar, eligiendo las opciones de manera aleatoria para cada pregunta. Se plantea:*

- 1. ¿Cuál es la probabilidad de que Carlos obtenga exactamente 10 respuestas correctas?*
- 2. ¿Cuál es la probabilidad de que Carlos acierte al menos 3 respuestas?*
- 3. ¿Cuál es la probabilidad de que Carlos tenga entre 2 y 9 respuestas correctas?*

Solución. *Dado que Carlos está eligiendo al azar, se puede modelar su situación con una distribución binomial. Esta distribución tiene parámetros $n = 10$ (porque está respondiendo a 10 de las 20 preguntas) y $p = 0.2$ (ya que la probabilidad de acertar una pregunta al azar es $1/5$ o 0.2). Ahora, se examinan las probabilidades que se calculan en función de esta distribución:*

- La probabilidad de que Carlos responda correctamente las*

10 preguntas que eligió al azar es

$$\begin{aligned}P(X = 10) &= \binom{20}{10} (0.2)^{10} (0.8)^{10} \\&= 0.002\end{aligned}$$

- *La probabilidad de que Carlos acierte al menos 3 respuestas es*

$$\begin{aligned}P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) \\&= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \\&= 1 - \left(\binom{20}{0} (0.2)^0 (0.8)^{20} + \binom{20}{1} (0.2)^1 (0.8)^{19} + \binom{20}{2} (0.2)^2 (0.8)^{18} \right) \\&= 0.7939\end{aligned}$$

- *La probabilidad de que Carlos acierte entre 2 y 3 respuestas es*

$$\begin{aligned}P(2 \leq X \leq 3) &= P(X = 2) + P(X = 3) \\&= \binom{20}{2} (0.2)^2 (0.8)^{18} + \binom{20}{3} (0.2)^3 (0.8)^{17} \\&= 0.3423\end{aligned}$$

Estos cálculos proporcionan una visión cuantitativa de las probabilidades asociadas con los resultados de Carlos en el examen, basadas en la distribución binomial con los parámetros mencionados.

Distribución Binomial Negativa

La distribución binomial negativa encuentran su fundamento en un experimento que cumple con las siguientes premisas:

1. El experimento se compone de una serie de ensayos independientes entre sí.
2. Cada ensayo puede culminar en un éxito o en un fracaso.
3. La probabilidad de éxito es uniforme de un ensayo a otro, el cual se denota como p .
4. El experimento se prolonga (los ensayos se realizan) hasta que se hayan registrado un total de r éxitos, siendo r un valor entero positivo predefinido.

Devore (2012) establece que:

la variable aleatoria de interés es X igual al número de fallas que preceden al éxito r -ésimo; X se llama variable aleatoria binomial negativa porque, en contraste con la variable aleatoria binomial, el número de éxitos es fijo y el número de ensayos es aleatorio (p.125).

Si X tiene una distribución binomial negativa se denota como $X \sim BN(r, p)$, donde r corresponde al número de éxitos que se quieren registrar y p la probabilidad de éxito de cada ensayo. Además se denota su función de masa de probabilidad como $BN(r, p, k) = P(X = k)$.

En el siguiente teorema, se describe la función de masa de probabilidad (fmp), la cual permite obtener la probabilidad de éxitos en un número específico de ensayos.

Teorema 3. Si $X \sim BN(r, p)$ entonces

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k$$

para $k = 0, 1, 2, \dots$

Anotación 2. El coeficiente binomial $\binom{k+r-1}{r-1}$, el cual aparece en la anterior fmp es igual a

$$\binom{k+r-1}{r-1} = \frac{(k+r-1)!}{(r-1)!(k)!}$$

El siguiente resultado determina la esperanza y la varianza de una variable binomial negativa.

Teorema 4. Si $X \sim BN(r, p)$, es decir, X es una variable aleatoria con distribución binomial negativa entonces

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r(1-p)}{p}$$

$$V(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de probabilidades de un experimento que sigue una distribución binomial negativa.

Ejemplo 5. Considere un escenario en el que la probabilidad de que nazca una mujer, denotada como p , es igual a 0.5, es

decir, un 50 %. Ahora, suponga que una pareja tiene el objetivo preciso de tener exactamente dos niñas en su familia. Para lograrlo, están dispuestos a continuar teniendo hijos hasta que se cumpla esta condición deseada. En este contexto, se plantea la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la familia tenga x mujeres? Aquí, x representa la variable que denota el número de mujeres que la familia podría tener. Para abordar esta cuestión, se recurre a la distribución binomial negativa.

Solución. La distribución binomial negativa es una herramienta matemática que modela el número de intentos requeridos para obtener un número específico de éxitos en una secuencia de ensayos independientes. En este caso, cada "éxito" se refiere al nacimiento de una niña. Note que la probabilidad de que la familia tenga x hijos con el fin de obtener dos hijas ($r = 2$) es

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \binom{x + 2 - 1}{2 - 1} (0.5)^r (0.5)^x \\ &= \frac{(x + 2 - 1)!}{(2 - 1)!(x)!} \\ &= (x + 1)(0.5)^{r+x} \end{aligned}$$

Finalmente, la probabilidad de tener exactamente dos niñas es,

$$P(X = 2) = 3(0.5)^4 = 0.1875$$

Esto es, la probabilidad de tener cinco hijos y que dos sean

niñas es del 18.75 %.

Distribución de Poisson

La distribución de Poisson hace parte del conjunto de las distribuciones discretas más utilizadas. Tiene diferentes aplicaciones en diversas situaciones en las cuales se estudia un evento en un intervalo fijo de tiempo o en un espacio específico. Díaz (2013) establece que:

La distribución de Poisson se emplea para calcular las probabilidades vinculadas a eventos que suceden en un flujo continuo de espacio o tiempo. Ejemplos de estos eventos incluyen imperfecciones en un rollo de tela, errores en las páginas de un libro, la cantidad de llamadas telefónicas que llegan a un conmutador durante un intervalo o incluso el número de personas que se acercan a formar una fila en un mostrador de atención al público (p.158).

Definición 4. *Una variable aleatoria X que toma uno de los valores $0, 1, 2, \dots$ se dice que es una variable aleatoria de Poisson con parámetro $\lambda > 0$, si*

$$\mathbb{P}(X = i) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$$

El siguiente ejemplo ilustra una situación que se resuelve utilizando una distribución de Poisson.

Ejemplo 6. Suponga que trabajas en una central telefónica, donde las llamadas de los clientes son atendidas por un conmutador. Se tienen registros que muestran que, en promedio, llegan alrededor de 450 llamadas por hora. Además, se ha notado que el conmutador tiene la capacidad de gestionar hasta 9 llamadas por minuto sin que se formen esperas. Surge la pregunta de cuál es la probabilidad de que el conmutador se encuentre congestionado, es decir, que lleguen más llamadas de las que puede manejar simultáneamente.

En este escenario, se está interesado en calcular la probabilidad de que el conmutador esté abrumado por la cantidad de llamadas que llegan en un momento dado. Esta probabilidad da una idea de cuán común o raro es que ocurra una congestión en el conmutador bajo las condiciones dadas de llegada de llamadas y capacidad de respuesta.

Solución. Para calcular la probabilidad de que el conmutador esté congestionado, se puede usar la distribución de Poisson, ya que se está tratando con eventos en un intervalo de tiempo. Dado que la tasa promedio de llegada de llamadas es 450 por hora, por agilidad en los cálculos se considera un intervalo de tiempo de un minuto. Note que

- X es la variable aleatoria que representa el número de eventos (llamadas en este caso por minuto).

- $\lambda = \frac{450}{60} = 7.5$ es el parámetro promedio de eventos en el intervalo considerado (tasa promedio de llamadas por minuto).

La probabilidad de que el conmutador esté congestionado sería

$$P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9)$$

Para calcular la probabilidad $P(X \leq 9)$ se pueden usar herramientas como Geogebra, Excel o Wolframalpha. En Geogebra, se calcula $P(X \leq 9)$ por medio de la instrucción `Poisson(7.5,9,True)`, con la cual se obtiene que $P(X \leq 9) = 0.776$. Por tanto, al sustituir este valor en la anterior ecuación, se obtiene

$$P(X \geq 10) = 1 - 0.776 = 0.223$$

Se concluye, que la probabilidad que el conmutador este congestionado es 22.3 %

La variable aleatoria de Poisson se puede emplear como una estimación para una variable aleatoria binomial con parámetros (n, p) en situaciones donde n es considerablemente grande y p es lo suficientemente reducido para que el producto np tenga un valor moderado. Este resultado se enuncia en el siguiente teorema.

Teorema 5. *Demuestre que la variable aleatoria binomial puede ser aproximada mediante una variable aleatoria de Poisson*

tomando como parámetro $\lambda = np$, si n es significativamente grande y p es relativamente pequeño.

Solución. Se observa que si n es lo suficientemente grande

$$\begin{aligned} P(X = i) &= \frac{n!}{i!(n-i)!} p^i (1-p)^{n-i} \\ &= \frac{n!}{i!(n-i)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \\ &= \frac{n!}{(n-i)!(n-\lambda)^i} \frac{\lambda^i}{i!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \\ &\approx \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

El siguiente teorema determina el valor esperado de una variable aleatoria de Poisson.

Teorema 6. Si X es una variable aleatoria de Poisson entonces

$$\mathbb{E}(X) = \lambda.$$

Demostración.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{i=0}^{\infty} iP(X=i) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} i \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} \\ &= \lambda\end{aligned}$$

□

Distribución Hipergeométrica

La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que permite estudiar eventos en los cuales no se cumple la condición de independencia y reemplazo necesarias en la distribución binomial. Según Anderson et al. (2008), “la distribución de probabilidad hipergeométrica está estrechamente relacionada con la distribución binomial. Pero difieren en dos puntos: en la distribución hipergeométrica los ensayos no son independientes y la probabilidad de éxito varía de ensayo a ensayo” (p.214).

En la notación para la distribución hipergeométrica, se utiliza r para referirse al número de elementos que se definen como

éxitos en una población de tamaño N . Adicionalmente, $N - r$ indicará la cantidad de elementos considerados como fracasos en esa misma población. La función de probabilidad hipergeométrica entra en acción cuando se quiere calcular la probabilidad de que, al tomar una muestra aleatoria de n elementos sin reposición, se obtenga x éxitos y $n - x$ fracasos. Es importante destacar que este escenario se da cuando los x éxitos son extraídos de los r éxitos disponibles en la población, y los $n - x$ fracasos son seleccionados entre los $N - r$ fracasos posibles.

La función de probabilidad hipergeométrica $p(x)$ que representa la probabilidad de obtener x éxitos en una muestra de tamaño n se muestra a continuación.

Teorema 7. *Sea X la variable aleatoria que cuenta el número de éxitos en una muestra de tamaño n extraída de una población compuesta de r éxitos y $N-r$ fracasos. Entonces la distribución de probabilidad de X , llamada distribución hipérgeométrica, es*

$$p(x) = P(X = x) = \frac{\binom{r}{x} \binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

donde x es un entero que satisface $\max(0, n - N + r) \leq x \leq \min(n, r)$

Anotación 3. *En términos generales, cuando el tamaño de la muestra n es menor que el número de éxitos en la población r ,*

el valor más alto que puede tomar X es n . No obstante, si r es mayor que n (por ejemplo, si se tiene una muestra de tamaño 25 y solo hay 15 éxitos en la población), entonces X podría ser, en el mejor de los casos, r . De manera similar, en caso de que el número de fracasos en la población (representado por $N - r$) sea mayor que el tamaño de la muestra, el valor más bajo que X puede tener es 0 (esto se debe a que todos los individuos muestreados podrían ser fracasos). Sin embargo, si $N - r$ es menor que el tamaño de la muestra n , el valor mínimo que X puede asumir sería $n - (N - r)$. Por lo tanto, los valores potenciales de X cumplen con la restricción mencionada.

El siguiente teorema establece el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria con distribución hipergeométrica.

Teorema 8. *Si X es una variable aleatoria hipergeométrica, que cuenta el número de éxitos en una muestra de tamaño n extraída de una población compuesta de r éxitos y $N-r$ fracasos. Entonces la media y la varianza de una distribución hipergeométrica son las siguientes*

$$E(X) = \frac{nr}{N}$$

$$V(X) = \frac{nr}{N} \left(1 - \frac{r}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right).$$

El siguiente ejemplo muestra una situación que se resuelve utilizando una distribución hipergeométrica.

Ejemplo 7. En una serie de pruebas de calidad, se han devuelto 12 refrigeradores de un modelo específico a un distribuidor debido a un molesto ruido agudo que se produce cuando el refrigerador está en funcionamiento. De estos 12 refrigeradores, se sabe que 7 de ellos tienen un problema grave en su compresor, mientras que los 5 restantes presentan problemas menos serios. Para abordar la situación, se ha decidido examinar los refrigeradores en orden aleatorio. Se introduce una variable aleatoria X , que representa el número de refrigeradores con compresores defectuosos entre los primeros 6 examinados. Calcule lo siguiente:

1. La probabilidad de obtener 5 refrigeradores defectuosos.
2. La probabilidad de obtener a lo más cuatro refrigeradores defectuosos.

Solución. Note que la variable aleatoria X tiene una distribución hipergeométrica con parámetros: Tamaño de la población (refrigeradores) $N = 12$, número de éxitos $r = 7$ (refrigeradores defectuosos) y tamaño de la muestra ($n=6$).

1. La probabilidad de obtener 5 refrigeradores defectuosos es

$$P(X = 5) = \frac{\binom{7}{5} \binom{12-7}{6-5}}{\binom{12}{6}} = 0.1136.$$

Esto es, la probabilidad de obtener 5 refrigeradores defectuosos es 11.36 %.

2. La probabilidad de obtener a lo más cuatro refrigeradores defectuosos es

$$\begin{aligned}P(X \leq 4) &= 1 - P(X > 4) \\&= 1 - P(X = 5) - P(X = 6) \\&= 1 - \frac{\binom{7}{5} \binom{12-7}{6-5}}{\binom{12}{6}} - \frac{\binom{7}{6} \binom{12-7}{6-6}}{\binom{12}{6}} \\&= 0.8788.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de obtener 4 o menos refrigeradores dañados de una muestra de 6 es 87.8 %.

En conclusión, las distribuciones discretas, como la binomial, la Poisson y la hipergeométrica, desempeñan un rol importante en la toma de decisiones al proporcionar herramientas precisas para modelar y predecir eventos en situaciones reales. Estas distribuciones encuentran aplicaciones en diversos campos y permiten entender mejor una amplia gama de fenómenos. De esta manera, se puede tomar decisiones más informadas, evaluar riesgos y oportunidades en entornos que involucran incertidumbre y variabilidad.

Recursos de profundización

En el siguiente recurso, en las páginas 78 a 91, se encuentran elementos teóricos y una variedad de ejemplos que ayudan a profundizar sobre las distribuciones discretas.

Blanco Castañeda, L. (2010). *Probabilidad*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/129851>

En las páginas 5 a 27 del siguiente recurso, se encuentran problemas para resolver relacionados con las distribuciones discretas discutidas previamente.

Escalona, I. (2007). *Problemario de probabilidad*. El Cid Editor.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/34465>

Tema 2. Distribución continua

La importancia de las distribuciones continuas radica en la amplia diversidad de fenómenos del mundo real que requieren un análisis de resultados cuyos valores pueden variar en un intervalo de números reales. Según Anderson et al. (2008):

A una variable que puede tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo o colección de intervalos se le llama

variable aleatoria continua. Los resultados experimentales basados en escalas de medición tales como tiempo, peso, distancia y temperatura pueden ser descritos por variables aleatorias continuas (p189).

Aunque no se puede presentar en una tabla cómo se distribuyen las probabilidades de una variable que puede abarcar cualquier valor dentro de un rango, como la altura de las personas, sí se puede describir esto mediante una función llamada $f(x)$, conocida como "función de densidad de probabilidad". Esta función brinda la capacidad de comprender cómo las probabilidades se reparten en distintos valores de la variable.

Definición 5 (Función de densidad de probabilidad). *Sea X una variable aleatoria continua. Entonces, una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad (fdp) de X es una función $f(x)$ no negativa tal que para dos números reales cualesquiera a y b con $a \leq b$,*

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Anotación 4. *Se nota que la función $f(x)$ satisface la siguiente condición*

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$$

Teorema 9. *Si X tiene una distribución continua se cumple que*

1. $P(X = a) = 0$

$$2. P(X \leq a) = P(X < a)$$

$$3. P(X > a) = 1 - P(X < a)$$

A continuación se presenta un ejemplo en el cual se aplica los resultados del teorema anterior.

Ejemplo 8. *En un escenario de laboratorio controlado, se está llevando a cabo un experimento centrado en medir las temperaturas de reacción en grados Celsius (°C). En esta situación, se plantea que las variaciones en la temperatura, que abarcan ligeras desviaciones por encima o por debajo de la temperatura exacta, exhiben una naturaleza continua, lo que significa que pueden cambiar de manera gradual sin alteraciones abruptas. Para conceptualizar esta particularidad, se recurre a la siguiente "función de densidad de probabilidad"*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3} & \text{si } -1 < x < 2. \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcular

$$1. P(0 < X \leq 1).$$

$$2. P(X \geq \frac{1}{2}).$$

Solución. Como $f(x)$ es una función de densidad de probabilidad, entonces

1.

$$P(0 < X \leq 1) = \int_0^1 x^2/3 \, dx = \frac{1}{9} = 0.11$$

2.

$$P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} f(x) \, dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 x^2/3 \, dx = 0.875$$

Se nota que mediante la función de densidad, se adquiere la capacidad de comprender cómo se distribuyen las diversas temperaturas posibles en términos de sus respectivas probabilidades.

Definición 6. La función de distribución acumulativa $F(x)$ de una variable aleatoria continua X con función de densidad $f(x)$ se define para cualquier número real x como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \, dx.$$

Definición 7. El valor esperado de una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad $f(x)$ es

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, dx$$

Distribución normal

La distribución normal, también reconocida como la distribución gaussiana, se emplea en el campo de la estadística para representar una variedad de fenómenos propios de las diversas ciencias como por ejemplo de la física, la química, la biología

o las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando se estudia la altura de las personas, se observa que la distribución que mejor se ajusta es la distribución normal, la cual permite comprender como se comporta esta medida y tomar decisiones acertadas en diferentes situaciones. Otro entorno en los cuales surge la necesidad de esta distribución, son las encuestas de opinión, permitiendo realizar inferencias y estimaciones basadas en las propiedades de esta distribución. Al comprender la distribución normal y sus propiedades, se puede tomar mejores decisiones sobre cómo analizar y tratar los datos. Permitiendo la selección de métodos estadísticos y técnicas de análisis apropiados.

Definición 8. *Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución normal con media μ y desviación estándar σ^2 si su función de probabilidad $f(x)$ está dada por*

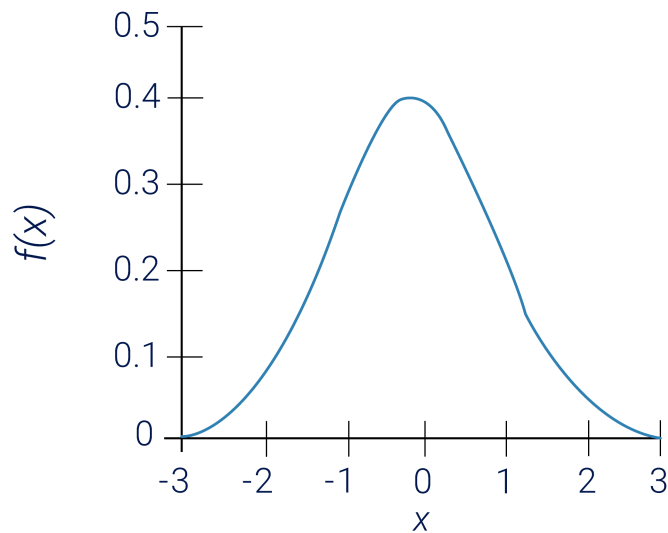
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

para todo x en los reales.

Definición 9. *La distribución gaussiana con parámetros $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ se conoce como distribución normal estándar. Una variable aleatoria que sigue esta distribución se denomina variable aleatoria normal estándar y se representa usualmente como Z . Al sustituir dichos valores en la ecuación de la definición 8 es fácil deducir que la función de densidad de probabilidad de Z*

Figura 1.

Función de densidad de la distribución normal estándar



Nota. Elaboración propia.

Descripción de la imagen: La Figura 1 ilustra la distribución normal estándar. En el eje de las abscisas (x) se representan los valores de x dentro del dominio $[-3, 3]$, mientras que en el eje de las ordenadas (y) se muestran los correspondientes valores de $f(x)$.

queda determinada:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

para todo x en los reales. La gráfica 1 muestra la gráfica de una distribución normal estándar.

Anotación 5. *La estandarización de una distribución normal es un proceso mediante el cual se transforma una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ en una variable que sigue una distribución normal estándar, es decir, una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Esto se logra mediante una transformación lineal que ajusta los valores de la variable original de manera que sus unidades estén en términos de desviaciones estándar con respecto a la media. Más específicamente, esto se consigue mediante la fórmula:*

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

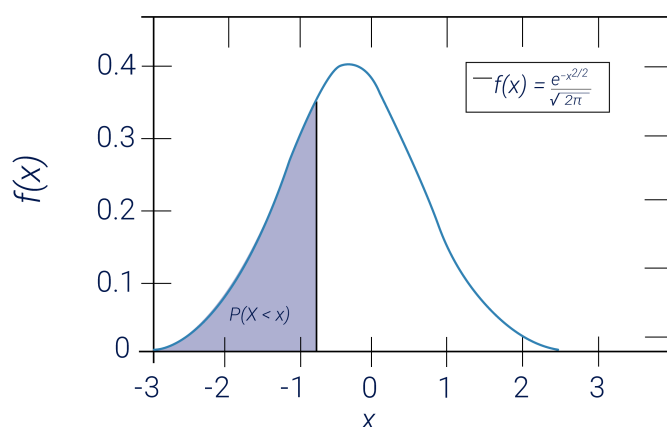
Una vez que se ha calculado Z , se pueden emplear las propiedades de la distribución normal estándar para llevar a cabo cálculos y comparaciones de manera más sencilla y significativa. La estandarización representa una herramienta común en la estadística y analítica de datos, utilizada para normalizar y simplificar los cálculos en situaciones que involucran distribuciones normales.

Dada una variable aleatoria normal estándar Z , para calcular la probabilidad $P(Z < z)$, se realiza la integral

$$P(Z < z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

Esta integral define la función de distribución acumulativa $F(z) = P(Z < z)$ para la distribución normal estándar. Debido a que esta integral no es resoluble mediante técnicas de integración convencionales, se recurre a tablas de distribución o herramientas computacionales como Geogebra, Wolframalpha o Excel para estimarla.

Figura 2.
Función de densidad de la distribución normal estándar



Nota. Elaboración propia.

Descripción de la imagen: La Figura 2 ilustra la función de distribución acumulada. En el eje de las abscisas (x) se representan los valores de x dentro del dominio $[-3, 3]$. La región sombreada en la gráfica representa la probabilidad acumulada de que una variable aleatoria gaussiana (distribución normal estándar) sea menor que un valor específico " x ".

Ejemplo 9. En el contexto de la producción de cereales, se considera el peso de las cajas como una variable aleatoria normal. Una marca comercial tiene cajas con peso promedio de 1000 gramos y desviación estándar de 20 gramos. Se elige una caja al azar para su análisis.

1. Determinar la probabilidad de que pese menos de 1025 gramos.
2. Hallar la probabilidad de que pese 989 gramos o más

Solución. Para resolver este problema, se considera una variable aleatoria X que determine el peso de una caja seleccionada al azar. De esta manera, X tiene una distribución normal con media $\mu = 1000$ y desviación estándar $\sigma^2 = 20$.

1. Para hallar la probabilidad de que pese menos de 1025 gramos se estandariza la variable X :

$$\begin{aligned} P(X < 1025) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{1025 - 1000}{20}\right) \\ &= P(Z < 1.25) \end{aligned}$$

Para calcular la probabilidad $P(Z < 1.25)$ se puede recurrir a Geogebra por medio de la instrucción $\text{Normal}(0,1,1.25)$. Se obtiene así $P(Z < 1.25) = 0.8943$ Por tanto, la probabilidad de que una caja elegida al azar pese menos de 1025 gramos es 89.4 %.

2. *Similarmente, se calcula la probabilidad de que pese más 989 gramos.*

$$\begin{aligned}P(X > 989) &= 1 - P(X < 989) \\&= 1 - P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < 1 - \frac{989 - 1000}{20}\right) \\&= 1 - P(Z < -0.55) \\&= 0.2911\end{aligned}$$

Se calcula $P(Z < -0.55)$ por medio de Geogebra con la instrucción Normal(0,1,-0.55). Por tanto $P(Z < -0.55) = 0.2911$.

Se concluye que la probabilidad de que pese más de 989 gramos es $P(X > 989) = 1 - 0.2911 = 0.708$

Distribución gamma

La distribución gamma de probabilidad se utiliza en diversos contextos en estadísticas y análisis de datos cuando se trabaja con variables aleatorias continuas positivas. Algunas situaciones en las que se emplea la distribución gamma incluyen modelado de tiempos de espera, análisis de fiabilidad y modelado de datos económicos y financieros

Se dice que una variable aleatoria continua X tiene una distribución gamma si su función de probabilidad $f(x)$ está dada

por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $\Gamma(\alpha)$ es la función gamma dada por

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

En el caso que $\alpha = 1$ y $\beta = 1/\lambda$ se dice que X tiene una distribución exponencial. En este caso, la función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Teorema 10. Si X es una variable aleatoria con distribución gamma, entonces $E(X) = \alpha\beta$ y $V(X) = \alpha\beta^2$. Además, la función de distribución acumulativa de X , cuando $\beta = 1$ es

$$F(x) = P(X < x) = \int_0^x \frac{y^{\alpha-1} e^{-y}}{\Gamma(\alpha)} dy$$

para $x > 0$.

En el caso que X tenga una distribución gamma con parámetro $\beta = 1$, se dirá que X tiene una distribución gamma estándar.

La integral anterior puede ser resuelta mediante métodos nu-

méricos, el uso de herramientas estadísticas o calculadoras que sean capaces de realizar cálculos de probabilidades. El siguiente ejemplo muestra una aplicación de esta distribución.

Ejemplo 10. La distribución gamma estándar es una herramienta que se emplea para describir los tiempos de espera o duraciones en distintas circunstancias. En un experimento en el cual se observó el tiempo de reacción de un grupo de personas, se encontró que estos seguían el modelo de una distribución gamma estándar con un parámetro $\alpha = 2$. En esta situación, calcular la probabilidad de que el tiempo de reacción sea mayor que 4 segundos.

Solución. El objetivo es determinar la probabilidad de que el tiempo de reacción sea mayor a 4 segundos. Para lograrlo, se debe calcular la integral de la función de densidad de probabilidad de la distribución gamma estándar con $\alpha = 2$ en el intervalo $[4, \infty)$.

$$\begin{aligned} P(X > 4) &= 1 - P(X < 4) \\ &= 1 - F(4) \end{aligned}$$

Para calcular el valor de $F(4)$, se puede utilizar Geogebra mediante la instrucción $\text{gamma}(2,4)$, lo que resultará en

$F(4) = 0.908$. Así,

$$\begin{aligned} P(X > 4) &= 1 - 0.908 \\ &= 0.902 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se puede concluir que la probabilidad de que el tiempo de reacción sea más de 4 segundos es 90 %.

En conclusión, tener un sólido entendimiento de las distribuciones continuas, como la normal y la gamma, permite modelar de manera efectiva una variedad de fenómenos del mundo real, tomar decisiones respaldadas por datos y brindar información valiosa para la toma de decisiones informadas en un amplio espectro de industrias y disciplinas.

Recursos de profundización

Las páginas 197 a 216 del siguiente recurso abordan conceptos teóricos y se presentan diversos ejemplos que contribuyen a una comprensión más profunda de las distribuciones continuas.

Blanco Castañeda, L. (2010). Probabilidad. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/129851>

Revisar las páginas 47 a 49 del siguiente recurso, donde se presentan problemas para resolver relacionados con las distri-

buciones normal y gamma.

Escalona, I. (2007). Problemario de probabilidad. El Cid Editor.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/34465>

Tema 3. Distribución conjunta

Hasta este punto se han estudiado únicamente las distribuciones de probabilidad para una sola variable aleatoria. Sin embargo, existe un interés común en enunciados de probabilidad que abarcan dos o más variables aleatorias. Con el propósito de abordar estas probabilidades, se establece la definición de la función de distribución acumulativa conjunta de dos variables aleatorias X y Y .

Walpole et al. (1999), comparte el siguiente ejemplo en donde es conveniente una distribución conjunta:

En un estudio realizado con estudiantes universitarios para determinar la probabilidad de que tengan éxito en la universidad, basado en los datos del nivel preparatoria, se podría utilizar un espacio muestral tridimensional y registrar la calificación que obtuvo cada uno en la prueba de aptitudes, el lugar que cada uno ocupó en la preparatoria y la calificación promedio que cada uno obtuvo al final de su primer año en la universidad (p.95).

Se observa así que la distribución conjunta proporciona una imagen completa y detallada de la relación entre múltiples variables aleatorias, permitiendo tomar decisiones más informadas y realizar análisis más profundos en situaciones complejas.

Definición 10. *Si X y Y son dos variables aleatorias discretas, se define la distribución de probabilidad conjunta de X y Y como*

$$f(x, y) = P(X = x, Y = y);$$

para cualquier par de valores (x, y) dentro del rango de las variables aleatorias X y Y

El siguiente ejemplo muestra una aplicación de la distribución de probabilidad conjunta.

Ejemplo 11. *Se plantea la situación en la que se dispone de una caja que contiene 3 pares de calcetines azules, 2 pares rojos y 3 pares verdes. Se va a llevar a cabo una selección al azar de 2 pares de calcetines de dicha caja. Considere las variables X y Y para representar la cantidad de pares de calcetines azules y rojos seleccionados, respectivamente. Determine:*

- 1. La función de probabilidad conjunta $f(x, y)$.*
- 2. La probabilidad de obtener por lo menos un calcetín rojo o azul.*

Solución. Las variables x y y en la función de probabilidad conjunta $f(x, y)$, determinan la cantidad de pares de calcetines azules y rojos, respectivamente. Se observa que los posibles valores de (x, y) son $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 2)$ y $(2, 0)$. Para el cálculo de la función de probabilidad se utilizará el concepto de probabilidad de Laplace.

Para contar la cantidad de diferentes maneras de seleccionar k elementos de un conjunto de n elementos, sin tener en cuenta el orden, se emplea el coeficiente binomial $\binom{n}{k}$. Por ejemplo, si se desea calcular el número total de maneras equiprobables de elegir cualquier par de calcetines entre 8 disponibles, utilizamos $\binom{8}{2} = 28$ como fórmula, lo que nos indica que hay 28 formas distintas de seleccionar dos calcetines de ese conjunto.

1. Se nota que $f(0, 0)$ representa la probabilidad de obtener en la elección de los dos calcetines, dos calcetines verdes (ninguno rojo y azul). El número de formas de seleccionarlos es $\binom{3}{2} = 3$. De esta manera $f(0, 0) = \frac{3}{28}$. Además $f(0, 1)$, es la probabilidad de seleccionar un par de calcetines azul y otro verde. El número de formas de seleccionar un calcetín azul es $\binom{2}{1}$ y el número de formas de seleccionar un calcetín verde es $\binom{3}{1}$. Por tanto, el número de formas de seleccionar un calcetín azul y verde es $\binom{2}{1}\binom{3}{1} = 6$. Por tanto, $f(0, 1) = 3/14$. Razonando de manera similar se puede

obtener la siguiente expresión

$$f(x, y) = \frac{\binom{3}{x} \binom{2}{y} \binom{3}{2-x-y}}{28}$$

2. En este caso, se debe calcular

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= f(0, 0) + f(0, 1) + f(1, 0) \\ &= \frac{3}{28} + \frac{3}{14} + \frac{9}{28} \\ &= \frac{9}{14} \end{aligned}$$

A continuación se presenta el análogo de la distribución de probabilidad conjunta para funciones continuas.

Definición 11. *Considere dos variables aleatorias continuas X y Y . La función de densidad conjunta de X y Y es una función no negativa $f(x, y)$ que satisface:*

1. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$

2. Si A es un subconjunto de $\mathbf{R}^2$ entonces

$$P((X, Y) \in A) = \int \int_A f(x, y) dx dy$$

Ejemplo 12. *Considere dos variables aleatorias X y Y con fun-*

ción de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-2y} & \text{si } 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$

Calcular $P(X < Y)$.

Solución. Para calcular la probabilidad $P(X < Y)$ se usa la función de densidad conjunta que proporciona el problema. Se obtiene que

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \iint_{(x,y:x < y)} 2e^{-x}e^{-2y} dx dy \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^y 2e^{-x}e^{-2y} dx dy \\ &= \int_0^{\infty} 2e^{-y}(1 - e^{-y}) dy \\ &= 1 - \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

De esta manera, la probabilidad de que $X < Y$ es 33 %.

En síntesis, las distribuciones conjuntas son fundamentales en el análisis de múltiples variables aleatorias, ya que permiten comprender las interacciones y dependencias entre ellas. Se pueden responder preguntas esenciales acerca de la ocurrencia simultánea de diferentes eventos y obtener una comprensión de cómo se distribuye la probabilidad en función de las combi-

naciones de valores de varias variables.

Recursos de profundización

Las páginas 242 a 263 ofrecen una explicación minuciosa del concepto de probabilidad conjunta, respaldada por ejemplos ilustrativos que simplificarán su comprensión.

Blanco Castañeda, L. (2010). Probabilidad. Universidad Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/129851>

En las páginas 39-48 del siguiente recurso, se encuentran elementos conceptuales que hacen parte de la distribución conjunta, proporcionando un marco conceptual y ejemplos que permiten identificar en qué contextos se puede aplicar esta herramienta.

Obando López, J. y Arango Londoño, N. (2019). Probabilidad y estadística. Fondo Editorial EIA.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/125705>

Referencias

Anderson, D. R.; Sweeney, D. J. y Williams, T. A. (2008). Estadística para administración y economía. (10a. ed.). CENGAGE Learning.

Devore, J. L. (2012). Probabilidad y estadística: para ingeniería y ciencias. (8a. ed.). Cengage Learning.

Díaz Mata, A. (2013). Estadística aplicada a la administración y la economía. McGraw-Hill Inter-americana.

Walpole, R. E.; Myers, R. H. y Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.